

Noter om basal kosmologi

Johan Fynbo

October 6, 2025

1 Kosmologiens opgave

Kosmologi betyder læren om kosmos. Kosmologiens opgave er at opstille en fysisk model for Universet som helhed. Man kan starte med at spørge: hvordan kan det overhovedet være muligt at beskrive Universet som helhed i en fysisk model som vi kan gøre os håb om at kunne regne på? Hvis vi ser ud af vinduet, så ser verden meget kompleks ud med træer og mennesker og sole og planeter og computere, o.s.v. Det er klart, at det ikke er verden i den grad af detalje kosmologien gør sig håb om at beskrive, men derimod Universet på meget store længdeskalaer. Grunden til at dette mere beskedne mål med kosmologien faktisk har vist sig muligt at gennemføre i forbløffende grad er det observationelle faktum, at Universet på stor skala synes at være ret simpelt. I starten af den moderne kosmologis historie, for ca. 100 år siden, var denne simpelhed noget man antog for ligesom at kunne komme igang, men efterfølgende er det faktisk blevet bekræftet ved observationer, at Universet kan siges at være simpelt - så simpelt at det i sig selv kan siges at udgøre et problem, d.v.s. noget der kræver en forklaring.

2 Det kosmologiske princip

Den tekniske term man bruger omkring Universets simpelthed er *det kosmologiske princip*. Jeg bryder mig ikke selv om denne term som forekommer mig forvirrende, men det er sådan man taler om sagen indenfor kosmologien. Det kosmologiske princip udsiger:

- Universet er homogent (samme tæthed overalt)
- Universet er isotropt (det ser ens ud i alle retninger)

Rent empirisk har det vist sig, at det kosmologiske princip er opfyldt i forbløffende grad. Man kan bl.a. kvantificere, hvor godt Universet (i hvertfald den del vi kan se) opfylder det kosmologiske princip, ved at observere en stråling, der inderholder information om forholdene i Universet ca. 380.000 år efter Big Bang - *den kosmiske mikrobølgebaggrundstråling*.

Undertiden kan man støde på *det perfekte kosmologiske princip* som ud over de to ovennævnte punkter også kræver:

- Universet er det samme til alle tider

Særligt fortalerne for den såkaldte *Steady State Teori* (Hoyle, Bondi, Narlikar og andre) var af filosofiske grunde tiltrukket af denne skærpelse af det kosmologiske princip. I 1950'erne og 1960'erne var der heftig diskussion omkring dette spørgsmål, men særligt efter opdagelsen af den kosmiske mikrobølgebaggrundstråling blev Steady State teorien mere og mere udgrænset, og det perfekte kosmologiske princip er nu sammen med Steady State teorien endt på videnskabens lange liste af gode ideer, der viste sig at være forkerte.

Hvorfor opfylder Universet det kosmologiske princip? Det er et dybt spørgsmål som man må sige stadig ikke er afklaret. De fleste vil sige, at det hænger sammen med processer helt i starten af Universets historie - særligt en såkaldt inflationsfase med eksponentiel ekspansion i de første ufattelig små brøkdeler af et sekund af Universets historie. Det er der dog ikke enighed om, og det er stadig muligt, at ideen om inflation må gå samme vej som ideen om Steady State. Det er et område, hvor dygtige nye folk, måske nogen af Jer, kan gøre en forskel ved at se på sagen med nye øjne og nye ideer.

3 Konsekvenserne af det kosmologiske princip: funktioner kun af tiden og formen af rumtidsmetrikken

Det kosmologiske princip gør det voldsomt meget enklere at lave kosmologiske modeller. Frem for at skulle beskrive meget komplekse universer, hvor f.eks. tætheden ρ kunne være en funktion, der kunne afhænge både af tiden og tre rumlige koordinater x, y, z på komplekse måder, så kan vi nøjes med at overveje funktioner af tiden. Fysiske størrelser (såkaldte skalarer) som tæthed ρ , tryk P , temperatur T , energitæthed ϵ kan alle betragtes som værende alene funktioner af tiden t .

Et vigtigt begreb er den såkaldte metrik - som egentlig bare betyder mål: det er en opskrift på, hvordan man måler længder. I den specielle relativitetsteori har man den såkaldte Minkowski-metrik for rumtiden som kan bruges til at beregne rumtidsintervallet mellem to rumtidsbegivenheder:

$$ds^2 = c^2 dt^2 - [dx^2 + dy^2 + dz^2] \quad (1)$$

I polære koordinater ser den sådan ud:

$$ds^2 = c^2 dt^2 - [dr^2 + r^2 d\Omega^2] \quad (2)$$

hvor $d\Omega^2 = d\theta^2 + \sin^2(\theta) d\phi^2$. I starten af 1900-tallet opstillede folk som Robertson, Walker, Friedmann og Lemaître en generel rumtidsmetrik for en generelrelativistisk rumtid, der opfylder det kosmologiske princip:

$$ds^2 = c^2 dt^2 - a(t)^2 [dr^2 + S_\kappa^2 d\Omega^2] \quad (3)$$

hvor

$$S_\kappa = \begin{cases} R \sin(r/R) & \text{if } \kappa = +1 \\ r & \text{if } \kappa = 0 \\ R \sinh(r/R) & \text{if } \kappa = -1 \end{cases}, \quad (4)$$

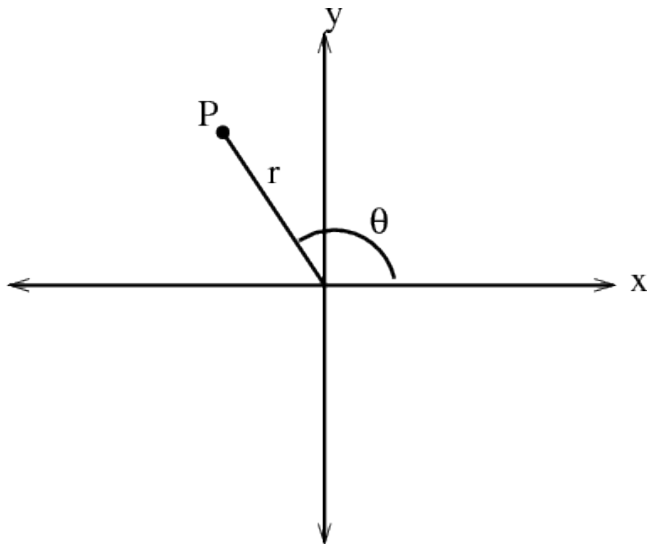


Figure 1: Et 2-dimensionelt fladt rum i polære koordinater

Denne metrik kaldes ofte Friedmann-Robertson-Walker (FRW) metrikken. Her skal man bemærke, at der er dukket en ny dimensionsløs funktion op, $a(t)$, som kaldes *skalafaktoren*. Det er en funktion, der kun afhænger af tiden og som skalerer hele den rumlige del af metrikken op og ned. Konventionen er at normalisere $a(t)$, så den defineres til at være 1 i dag til tiden t_0 : $a_0 \equiv a(t_0) = 1$. Når man beskriver rumtiden med denne metrik tænker man sig, at alle objekter har konstante såkaldt *medfølgende koordinater* r, θ, ϕ . Derudover er der nu tre muligheder, bestemt ved tre mulige værdier af *krumningskonstanten* κ . R kaldes krumningsradius. De tre mulige værdier for κ svarer henholdsvis til en lukket geometri ligesom overfladen af en kugle ($\kappa = +1$), en flad (Euklidisk) geometri ($\kappa = 0$), og en åben geometri ($\kappa = -1$).

Bemærk her noget vigtigt: Det er som om kosmologien genintroducerer en særlig tid og et særligt rum, nemlig den tid og det rum som beskrives af FRW-metrikken. Den særlige tid er den vi registrerer med skalafaktoren og hyperflader med samme kosmiske tid t er også særlige ved at opfylde det kosmologiske princip. Det forekommer mig, at der her foregår noget interessant.

4 Eksempler på brug af metrik til beregning af længder, arealer og rumfang

Begrebet metrik kan være lidt abstrakt, så det kan være nyttigt med nogle eksempler på, hvad man kan bruge metrikken til.

4.1 2 dimensioner

Lad os først se på et simpelt eksempel: en flad geometri i to dimensioner. Her ser metrikken sådan ud (se også Fig. 1):

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 \quad (5)$$

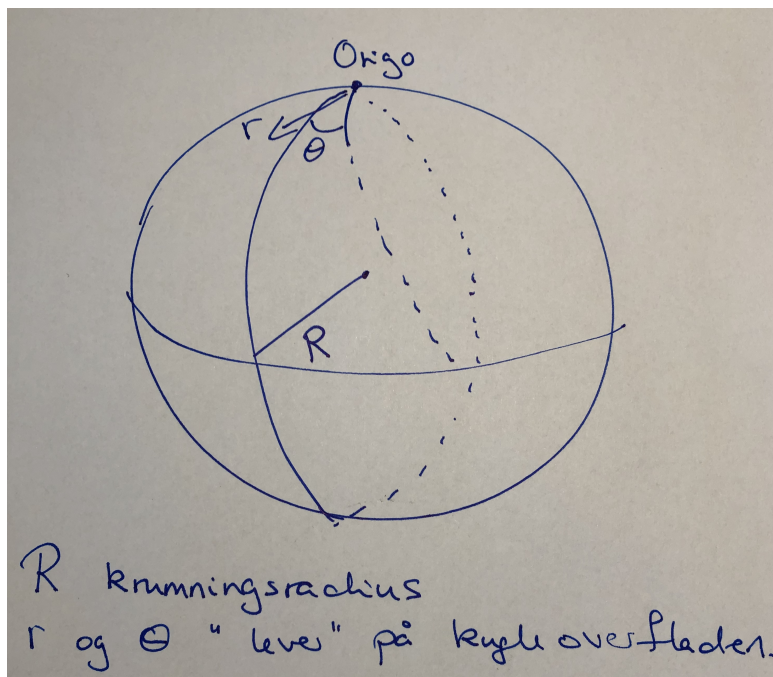


Figure 2: Et 2-dimensionelt krumt rum med krumningsradius R . Et koordinatsystem med polære koordinater er illustreret. Rummet kan her visualiseres som overfladen af en kugle.

Her kan vi så beregne nyttige ting, som f.eks. omkredsen af en cirkel med radius R' :

$$O = \int_0^{2\pi} R' d\theta = 2\pi R' \quad (6)$$

og arealet af en cirkel med radius R' :

$$A = \int_0^{R'} \int_0^{2\pi} r dr d\theta = 1/2 R'^2 2\pi = \pi R'^2 \quad (7)$$

Lad os dernæst se på en krum geometri i to dimensioner (Fig. 2). Her ser metrikken sådan ud i polære koordinater:

$$ds^2 = dr^2 + R^2 \sin(r/R)^2 d\theta^2 \quad (8)$$

hvor R er krumningsradius. Her kan vi også beregne nyttige ting, som f.eks. omkredsen af en cirkel med radius R' . Bemærk at R' er en afstand på kugleoverfladen, mens R er krumningsradius:

$$O = \int_0^{2\pi} R \sin(R'/R) d\theta = 2\pi R \sin(R'/R) \quad (9)$$

Specielt for $R' = \frac{\pi}{2}R$ (ækvator) finder vi $O = 2\pi R$ som vi forventer.

Arealet af en cirkel med radius R' i dette lukkede rum er:

$$A = \int_0^{R'} \int_0^{2\pi} R \sin(r/R) dr d\theta = R^2 [1 - \cos(R'/R)] 2\pi \quad (10)$$

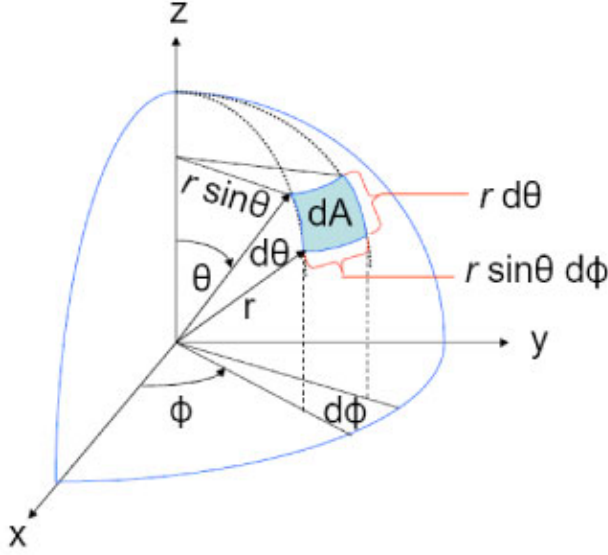


Figure 3: Et 3-dimensionelt fladt rum i polære koordinater

Det ser altså anderledes ud end vi er vant til, fordi vi her lever i et lukket 2-dimensionalt rum. Hvis vi gerne vil beregne arealet af hele dette "univers", så svarer det til $R' = \pi R$: $A = 4\pi R^2$. Det kender vi som arealet af en kugle, så på den måde giver det mening.

4.2 3 dimensioner

Forhåbentlig kan eksemplerne fra to dimensioner motivere, hvorfor den rumlige del af FRW-metrikken ser ud som den gør. I tre dimensioner kommer der en vinkel mere i sfæriske koordinater, således at et punkt beskrives ved tre koordinater : r, θ, ϕ (se Fig. 3).

For et fladt 3-dimensionelt rum ser metrikken sådan ud (se formel 3 og 4 for tilfældet $\kappa = 0$):

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin(\theta)^2 d\phi^2 \quad (11)$$

Her ser beregningerne for omkreds og areal af en cirkel præcis ud som formel 6 og 7, da vi kan vælge at orientere os, så $d\phi = 0$. Hvis man gerne vil beregne rumfanget af en kugle med radius R' ser det sådan ud:

$$V = \int_0^{R'} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} r^2 \sin(\theta) dr d\theta d\phi = 1/3 R'^3 * 2 * 2\pi = 4/3 \pi R'^3 \quad (12)$$

Hvis man gerne vil beregne ting i et 3-dimensionelt, lukket univers, så ser den rumlige metrik sådan ud (formel 3 og 4 med $\kappa = +1$):

$$ds^2 = dr^2 + R^2 \sin(r/R)^2 [d\theta^2 + r^2 \sin(\theta)^2 d\phi^2] \quad (13)$$

Formlerne for omkredse og arealer bliver ligesom 9 og 10, da vi kan orientere os, så $d\phi = 0$. En kugle med radius R' i tre-dimensionelt lukket univers har et rumfang som vi kan beregne på denne måde:

$$V = \int_0^{R'} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} R^2 \sin(r/R)^2 \sin(\theta) dr d\theta d\phi = 2\pi R^2 [R' - \sin(2R'/R)/2] \quad (14)$$

Et sådant univers, som vi ikke kan visualisere os, vil have et endeligt rumfang som kan beregnes ved at sætte $R' = \pi R$. Her får jeg $V = 2\pi^2 R^3$. Det er et slags rum, hvor man kan gå og gå og uden at nå en grænse nå tilbage dertil, hvor man startede fra.

Nu kan man måske bedre begribe FRW-metrikken: Det er en hel generel metrik for en rumtid, der opfylder det kosmologiske princip.

5 Konsekvenser af FRW-metrikken

Inden vi giver os til at overveje, hvordan man kan komme videre med den nye funktion $a(t)$, så er det værd at overveje, hvad man kan konkludere alene ud fra FRW-metrikken uden viden om, hvad $a(t)$ er for en funktion.

5.1 Hastigheds-afstandsloven

Den observationelle kosmologi kan i høj grad siges at være født med Hubbles, Lemaîtres og Lundmarks opdagelser af en proportionalitet mellem galakseres afstande og rødforskydning – det som vi kalder Hubbleloven eller Hubble-Lemaître loven¹.

At der må være en relation som minder om Hubble-loven følger alene af metrikken. Ud fra metrikken kan vi beregne afstanden d til et objekt med medfølgende radial koordinat r' *lige nu* ved at sætte $dt = d\theta = d\phi = 0$ og integrere r fra 0 til der, hvor objektet er:

$$d = \int_0^{r'} a(t) dr = a(t) r' \quad (15)$$

Hvis man differentierer finder man så for hastigheden:

$$v = \dot{d} = \dot{a} r' = \frac{\dot{a}}{a} d, \quad (16)$$

hvor en dot over et symbol indikerer differentiation mht tiden. Det er vigtigt at understrege, at denne hastigheds-afstandslov ikke er det samme som den proportionalitet som Hubble, Lemaître og Lundmark opdagede mellem afstand og rødforskydning. Edward Harrison forklarer det fint i bogen "Cosmology - the science of the Universe" (en bog som jeg anbefaler stærkt):

"Two laws with the same name: The *redshift-distance law* $zc = HL$ [Harrison bruger L som afstand - min kommentar] is the observer's linear law first established by Slipher's redshift measurements and Hubble's distance determinations. Its proper name is the *Hubble law*. From the time of its discovery most cosmologists have realized that in its linear form it is only approximately true.

On the other hand, the *velocity-distance law* $V = HL$ is the theorists' linear law that follows automatically from the assumption that expanding space is uniform

¹<https://www.iau.org/news/pressreleases/detail/iau1812/>

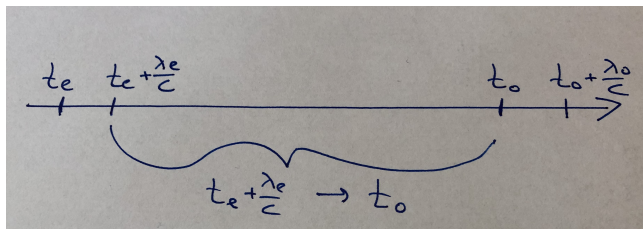


Figure 4: Tider hvor to bølgetoppe hhv. udsendes og modtages.

(istropic and homogeneous). This law, ofte improperly referred to as the Hubble law, is of central importance in modern cosmology and is rigorously true in all uniform universes. At any moment in cosmic time the velocity of rerecession of the galaxies increases linearly with their distance. Considerable confusion exists because the approximate redshift-distance law and the exact velocity-distance law are indiscriminately referred to as the Hubble law.

The connecting link between the two laws is the linear velocity-redshift relation $V = cz$ from the Fizeau-Doppler formula. This formula is an approximation only, thus explaining why Hubble's redshift-distance law is also only an approximation, valid for small redshifts of much less than unity."

Proportionalitetskonstanterne i de to relationer hænger dog sammen. Hubbleparameteren er netop den nuværende værdi af $H(t) = \frac{\dot{a}}{a}$.

5.2 Kosmologisk rødforskydning

En anden hel central egenskab som følger direkte fra metrikken uden viden om, hvad $a(t)$ er for en funktion er den såkaldte *kosmologiske rødforskydning*. Man kan udlede den kosmologiske rødforskydning ved at betragte, hvad der sker med lyset fra en fjern galakse, der fra en radial koordinat r' udsender fotoner mod Jorden. Lad os forestille os, at en bølgetop forlader galaksen ved tiden t_e og at den registreres på Jorden ved tiden t_o . Den næste bølgetop udsendes ved tiden $t_e + \lambda_e/c$, hvor λ_e er bølgelængden, når lyset udsendes. Denne bølgetop modtages på Jorden ved tiden $t_o + \lambda_o/c$. Det afgørende er nu, at en lyspartikel bevæger sig langs en nulgeodæt med $ds = 0$ og at galaksens radiale koordinat ikke ændrer sig. Vi kan beregne den radiale koordinat ved at integrere både fra t_e til t_o og fra $t_e + \lambda_e/c$ til $t_o + \lambda_o/c$:

$$r' = c \int_{t_e}^{t_o} \frac{dt}{a(t)} = c \int_{t_e + \lambda_e/c}^{t_o + \lambda_o/c} \frac{dt}{a(t)} \quad (17)$$

Hvis vi nu trækker integralet $c \int_{t_e + \lambda_e/c}^{t_o} \frac{dt}{a(t)}$ fra på begge sider (se Fig. 4) finder vi:

$$c \int_{t_e}^{t_e + \lambda_e/c} \frac{dt}{a(t)} = c \int_{t_o}^{t_o + \lambda_o/c} \frac{dt}{a(t)} \quad (18)$$

Idet $a(t)$ ændrer sig meget lidt mellem udsendelsen af to bølgetoppe kan vi heraf konkludere, hvis vi også definerer *rødforskydning* z som $1 + z = \frac{\lambda_o}{\lambda_e}$:

$$\frac{\lambda_e}{a(t_e)} = \frac{\lambda_o}{a(t_o)} \rightarrow 1 + z = \frac{\lambda_o}{\lambda_e} = \frac{a(t_o)}{a(t_e)} \quad (19)$$

Altså: bølgelængden vokser proportional med skalafaktoren $a(t)$. Det er et super vigtigt resultat. Med andre ord er rødforskydningen et mål for, hvor meget Universet har udvidet sig eller trukket sig sammen (evt. på en arbitrær kompleks, ikke-monoton måde) mellem udsendelsen og observationen af lyset.

5.3 Temperatur

En anden hel generel konsekvens af metrikken er afhængigheden af temperaturen T af skalafaktoren $a(t)$. Mere præcist kan vi betragte en fotogas i et volumen V , der udvider sig sammen med resten af universet som skalafaktoren $a(t)$ foreskriver. Termodynamikkens første hovedsætning fortæller os:

$$dQ = dE + PdV = 0, \quad (20)$$

altå der er energibevarelse og ændringen af indre energi dE dikteres af det arbejde, der udføres af gassen, PdV . I en anden note viser jeg, at for en fotogas gælder:

$$\begin{aligned} E &= \alpha T^4 V \\ P &= 1/3 \alpha T^4, \end{aligned} \quad (21)$$

hvor $\alpha = \frac{\pi^2 k^4}{15 \hbar^3 c^3}$ (k er Boltzmanns konstant og $\hbar$ er Planks konstant divideret med 2π). Hermed finder vi ved at sætte ind i første hovedsætning:

$$\begin{aligned} \frac{dE}{dt} &= -P \frac{dV}{dt} \rightarrow \\ \frac{d}{dt}(\alpha T^4 V) &= -1/3 \alpha T^4 \frac{dV}{dt} \rightarrow \\ \alpha 4T^3 \frac{dT}{dt} V + \alpha T^4 \frac{dV}{dt} &= -1/3 \alpha T^4 \frac{dV}{dt} \rightarrow \\ \frac{1}{T} \frac{dT}{dt} &= -\frac{1}{3V} \frac{dV}{dt} \rightarrow \\ \frac{d}{dt}(\log(T)) &= \frac{d}{dt}(\log(V^{-1/3})) \rightarrow \\ T &\propto V^{-1/3} \propto a^{-1}, \end{aligned} \quad (22)$$

hvor vi har benyttet, at volumenet V vokser propotionalt med a^3 . Der er et andet super-vigtigt resultat. Hvis der er en sådan fotogas i Universet, så vil temperaturen skrue op og ned i takt med, at Universet trækker sig sammen eller udvider sig. Det er ikke så overraskende, men vigtigt at huske.

Man kan også vise (se f.eks. Mo, van den Bosch, White, "Galaxy formation and evolution", s. 108), at hastigheder v_{pek} af partikler, der bevæger sig relativt til det koordinatsystem FRW-metrikken beskriver (såkaldte pekulierhastigheder) også korrelerer på denne måde: $v_{pek} \propto a(t)^{-1}$. Dermed vil temperaturen af en gas af partikler med hvilemasser, der følger med Universets udvidelse, også skalere med $a(t)^{-1}$.

5.4 Den kosmiske baggrundstråling

En af 1900-tallets største naturvidenskabelige opdagelser er den kosmiske baggrundstråling. Penzias og Wilson opdagede denne stråling i 1965: hele Universet synes at være gennembadet af en stråling som idag kan karakteriseres ved et sortlegme spektrum med en temperatur omkring 2.73 K.

6 Dynamikken: Friedmann-ligningen

Hvad bestemmer så den meget vigtige funktion $a(t)$ – altså skalafaktoren? I den nuværende forståelse er $a(t)$ bestemt af det vi kan kalde *tyngdekraften*. Efter den almene eller generelle relativitetsteori blev publiceret af Albert Einstein i 1916 udledte ikke kun Einstein, men særligt Alexander Friedmann (1888-1925) og George Lemaître ligningerne, der bestemmer $a(t)$. De dukker op, når man kombinerer Einsteins feltligning for tyngdekraften med FRW-metrikken, d.v.s. antagelsen om det kosmologiske princip. De ligninger de udledte kan beskrives på forskellig form og en ofte anvendt form er denne:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 &= \frac{8\pi G}{3c^2}\epsilon - \frac{\kappa c^2}{R^2 a^2} \\ \dot{\epsilon} + 3\frac{\dot{a}}{a}(\epsilon + P) &= 0, \end{aligned} \tag{23}$$

hvor den første ligning kaldes Friedmann-ligningen og den anden kaldes fluid-ligningen. ϵ er energitætheden (ρ/c^2) og P er trykket. κ og R er krumningskonstanten og krumningsradius fra FRW-metrikken.

Dette ligningssystem kan ikke løses uden yderligere antagelser, da der er tre ukendte funktioner ($a(t)$, ϵ og P), så vi er nød til at antage en *tilstandsligning* (en sammenhæng mellem tryk og energitæthed) også:

$$P = \omega\epsilon. \tag{24}$$

Den nye parameter ω er et dimensionsløst tal.

6.1 Begrebet kritisk tæthed

En hel afgørende indsigt kan uddrages umiddelbart fra Friedmann-ligningen – uafhængigt af tilstandsligningen og hvad energitætheden måtte udgøres af. Det vi kan spørge om er: hvornår er Universet fladt, eller med andre ord: hvornår er $\kappa = 0$? Det kan vi se af Friedmann-ligningen er tilfældet hvis og kun hvis tætheden ϵ har en ganske bestemt værdi som man kalder den *kritiske tæthed*, ϵ_{krit} . Denne værdi kan man udlede ved at sætte $\kappa = 0$ i Friedmann-ligningen:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = H(t)^2 = \frac{8\pi G}{3c^2}\epsilon_{krit} \rightarrow \epsilon_{krit} = \frac{3c^2 H(t)^2}{8\pi G} \tag{25}$$

Særligt kan vi beregne den kritiske tæthed idag ved at sætte $H(t) = H(t_0) = H_0 = 67.8 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$. Omregnet til massetæthed finder vi:

$$\rho_{krit,0} = \frac{3H_0^2}{8\pi G} = 8.6 \times 10^{-30} \text{ gcm}^{-3} \tag{26}$$

Bemærk først hvor ufattelig småt dette tal er. Hvis I sammenligner det med tætheden i Solens omegn, som vi har beregnet, så er det 10^7 gange mindre. Det svarer ca. til een proton per kubikmeter, men husk på, at normalt stof som protoner og elektroner kun udgør en lille del af det som bidrager til ϵ . Det besynderlige er endvidere, at den faktiske tæthed i Universet synes at være lig med den kritiske tæthed indenfor måleusikkerheden som er helt nede omkring få promille. Umiddelbart er det jo ikke til at se, hvorfor det skulle være tilfældet.

6.2 Tæthedsparameteren Ω

Bl.a. fordi energitætheden ϵ er så ufattelig lille har man fundet det nyttigt at indføre den såkaldte *tæthedsparameter*, som er energitætheden i enheder af den kritiske tæthed:

$$\Omega(t) \equiv \frac{\epsilon(t)}{\epsilon_{krit}(t)} \quad (27)$$

Med denne definition kan man sige, at det flade Univers ($\kappa = 0$) svarer til $\Omega = 1$. Fra Friedmann-ligningen kan man yderligere se:

$$\frac{\kappa c^2}{R^2 a^2} = \frac{8\pi G}{3c^2} \epsilon - H(t)^2 = H(t)^2 \epsilon / \left(\frac{3c^2 H(t)^2}{8\pi G} \right) - H(t)^2 = H(t)^2 (\Omega - 1), \quad (28)$$

så et lukket Univers ($\kappa = +1$) svarer til $\Omega > 1$ og et åbent Univers ($\kappa = -1$) svarer til $\Omega < 1$.

Formel (28) kan i det særlige tilælde $t = t_0$ bruges til at omforme krumningsledet i Friedmann-ligningen:

$$\frac{\kappa c^2}{R^2} = H_0^2 (\Omega_0 - 1) \rightarrow \left(\frac{\dot{a}}{a} \right)^2 = \frac{8\pi G}{3c^2} \epsilon - H_0^2 (\Omega_0 - 1) / a^2 \quad (29)$$

Det er en nyttig form, når man skal finde løsninger til Friedmann-ligningen.

6.3 Energitæthedens afhængighed af skalafaktoren

Nu har vi set på nogle konsekvenser af Friedmann-ligningen. Fluidligningen kan også bruges til at udlede en meget brugbar generel relation mellem energitætheden og skalaparameteren for en substans med en tilstandsligning givet ved ligning (24):

$$\begin{aligned} 0 &= \dot{\epsilon} + 3 \frac{\dot{a}}{a} (\epsilon + \omega \epsilon) \rightarrow \\ 0 &= \dot{\epsilon} + 3 \frac{\dot{a}}{a} \epsilon (1 + \omega) \rightarrow \\ \frac{\dot{\epsilon}}{\epsilon} &= -3(1 + \omega) \frac{\dot{a}}{a} \rightarrow \\ \frac{d}{dt}(\log(\epsilon)) &= \frac{d}{dt}(\log(a^{-3(1+\omega)})) \rightarrow \\ \epsilon &\propto a^{-3(1+\omega)} \end{aligned} \quad (30)$$

Hvad betyder det så? Her skal vi tænke over, hvad ω er for forskellige substanser.

6.3.1 Støv

For det man kalder ”støv” i den klassiske kosmologi, hvilket er en gas af urelativistiske, massive partikler, da er $\omega = 0$. De betyder basalt set, at energitætheden er domineret af hvilemassen og den kinetiske energi kan ignoreres. Her giver (30), at $\epsilon \propto a^{-3}$. Det betyder simpelthen bare, at energitætheden aftager med rumfanget. Det er simpelthen udtynding.

6.3.2 Stråling

Man kan vise, at $P = 1/3\epsilon$ for stråling. Formel (30) giver så $\epsilon \propto a^{-4}$. Energitætheden falder altså hurtigere for stråling end for støv når $a(t)$ vokser. Omvendt vokser energitætheden hurtigere for stråling end for støv når $a(t)$ aftager. Dette kan man forstå som den samme udtynding, der gør sig gældende for støv plus en yderligere effekt, nemlig at energien af hver partikel (f.eks. fotoner) mister energi omvendt proportionalt med a . Det er p.g.a. den kosmologiske rødforskydning og på den måde kan man tænke på dette som en uafhængig udledning af den kosmologiske rødforskydning.

6.3.3 Den kosmologiske konstant

Den kosmologiske konstant er en konstant Einstein indførte for at kunne finde en løsning til Friedmann-ligningen som er statisk, d.v.s. hvor $a(t)$ er konstant. Denne kosmologiske konstant svarer til, opfører sig som, en substans som har negativ tryk med tilstandsligningen $P = -\epsilon$. Fra (30) kan vi se, at det svarer til, at energitætheden er konstant – helt uafhængigt af, hvad der sker med $a(t)$ – meget bizart.

6.3.4 Konklusion omkring energitæthedens afhængighed af skalafaktoren

Samlet set ser situationen sådan ud (hvor vi har valgt at normalisere med energitætheden idag, ϵ_0) :

$$\epsilon/\epsilon_0 = \begin{cases} a^{-3}, & \text{støv} \\ a^{-4}, & \text{stråling} \\ 1, & \text{kosmologisk konstant} \end{cases} \quad (31)$$

7 Løsninger til Friedmann-ligningen

Vi vil tage udgangspunkt i (29) og (31) og så finde analytiske løsninger for simple Universer, hvor ϵ udgøres af kun een substans (støv, stråling eller kosmologisk konstant).

7.1 Støv

Først vil vi flytte lidt rundt på tingene i Friedmanligningen, så de variable bliver separeret (bemærk at vi her bruger, at $a_0 = 1$).

$$\begin{aligned}\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 &= \frac{8\pi G}{3c^2}\epsilon - \frac{H_0^2(\Omega_0 - 1)}{a^2} \rightarrow \\ \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 &= \frac{8\pi G}{3c^2} \frac{\epsilon_0}{a^3} - \frac{H_0^2(\Omega_0 - 1)}{a^2} \rightarrow \\ \dot{a}^2 &= \frac{8\pi G}{3c^2} \frac{\epsilon_0}{a} - H_0^2(\Omega_0 - 1) \rightarrow \\ \dot{a}^2 &= H_0^2 \frac{\Omega_0}{a} - H_0^2(\Omega_0 - 1),\end{aligned}\tag{32}$$

hvor vi har benyttet (25) og (27). Vi vil først se på det simpleste tilfælde, hvor $\Omega_0 = 1$:

$$\dot{a}^2 = \frac{H_0^2}{a}\tag{33}$$

Det første man kan bemærke er, at vi for at komme videre skal tage en kvadratrods. Det betyder, at der er to muligheder for fortegnet af $\dot{a}$, d.v.s. en løsning, hvor a vokser og en løsning, hvor a aftager. Vi vil se på løsningen, hvor a vokser, da vi observerer, at Universet udvider sig. Her kan vi nå gå videre og finde en analytisk løsning:

$$\begin{aligned}\dot{a} &= \frac{H_0}{a^{1/2}} \rightarrow \\ 2/3 \frac{da^{3/2}}{dt} &= H_0 \rightarrow \\ a(t) &= (3/2 H_0 t)^{2/3}\end{aligned}\tag{34}$$

Her har vi valgt at sætte $t = 0$ til at være det tidspunkt, hvor $a = 0$. Vi kan beregne tiden siden $a = 0$ (som vi kalder "Big Bang" takket være Fred Hoyle²) ved at sætte $a = 1$:

$$\begin{aligned}1 &= (3/2 H_0 t_0)^{2/3} \rightarrow \\ t_0 &= 2/3 H_0^{-1} = 9.6 \text{ milliarder år}\end{aligned}\tag{35}$$

Bemærk at der er et Big Bang her: $a(t)$ bliver 0 en endelig tid tilbage i historien. I lang tid, f.eks. da jeg læste i 90'erne, mente man, at denne model (som også kaldes Einstein-de Sitter Universet) var den, der beskriver det faktiske Univers. Imidlertid var et problem, at t_0 synes at være for lille – der findes ting i Universet, der er ældre end 9.6 milliarder år.

For et Univers, der ikke er fladt er det noget mere bøvlet at finde en analytisk løsning, men det kan godt lade sig gøre.

7.2 Stråling

I det nuværende Univers udgør stråling en meget lille del af energitætheden (omkring en tiendedel promille af den kritiske tæthed, men som vi så i 6.3.2, så vokser energitætheden for stråling

²https://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Hoyle

hurtigere end for støv, når man går tilbage i tiden. Løsningen til Friedmann-ligningen for et strålingsdomineret Univers med $\omega = 1/3$ findes som i 32-24. Resultatet er:

$$a(t) = (2H_0 t)^{1/2} \quad (36)$$

7.3 Kosmologisk konstant

For et fladt Univers domineret af den kosmologiske konstant er løsningen simplere:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 &= \text{konstant} \rightarrow \\ \dot{a} &\propto a \rightarrow \\ a(t) &= e^{t/t_0} \end{aligned} \quad (37)$$

Her er der altså en eksponentiel udvikling.

7.4 Numerisk løsning af realistiske kosmologiske modeller

Generelt kan energitætheden jo på af flere forskellige substanser og det tror vi er tilfældet i det faktiske Univers. I tilfældet, hvor energitætheden udgøres af en sum af støv ($\epsilon_{\text{støv}}$), stråling (ϵ_γ) og kosmologisk konstant (ϵ_Λ) finder vi analogt med udledning i (32):

$$\begin{aligned} \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 &= \frac{8\pi G}{3c^2} \epsilon - \frac{H_0^2(\Omega_0 - 1)}{a^2} \rightarrow \\ \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 &= \frac{8\pi G}{3c^2} \left(\frac{\epsilon_{\text{støv},0}}{a^3} + \frac{\epsilon_{\gamma,0}}{a^4} + \epsilon_\Lambda \right) - \frac{H_0^2(\Omega_0 - 1)}{a^2} \rightarrow \\ \dot{a}^2 &= \frac{8\pi G}{3c^2} \left(\frac{\epsilon_{\text{støv},0}}{a} + \frac{\epsilon_{\gamma,0}}{a^2} + \epsilon_\Lambda a^2 \right) - H_0^2(\Omega_0 - 1) \rightarrow \\ \dot{a}^2 &= H_0^2 \left(\frac{\Omega_{\text{støv},0}}{a} + \frac{\Omega_{\gamma,0}}{a^2} + \Omega_{\Lambda,0} a^2 \right) - H_0^2(\Omega_0 - 1) \end{aligned} \quad (38)$$

I dette tilfælde må man i det fleste tilfælde finde numeriske løsninger til Friedmann-ligningen. Hvis man flytter lidt rundt på (38) finder man en ligning for t som funktion af a som egner sig til numerisk løsning:

$$\frac{dt}{da} = \frac{1}{H_0 \sqrt{\frac{\Omega_{\text{støv},0}}{a} + \frac{\Omega_{\gamma,0}}{a^2} + \Omega_{\Lambda,0} a^2 + (1 - \Omega_0)}} \quad (39)$$

Her vil jeg vise tre eksempler på løsninger (Fig. 5).

8 Problemer i kosmologien som netop beskrevet

Overordnet må man betegne kosmologien som en gigantisk naturvidenskabelig success. Vi har nu fået opstillet en model, der faktisk i forbløffende grad beskriver det Univers vi observerer. Her til sidst vil jeg blot skitsere nogle af de problemer vi har med modellen. Nogle af dem er allerede blevet antydet i det ovenstående.

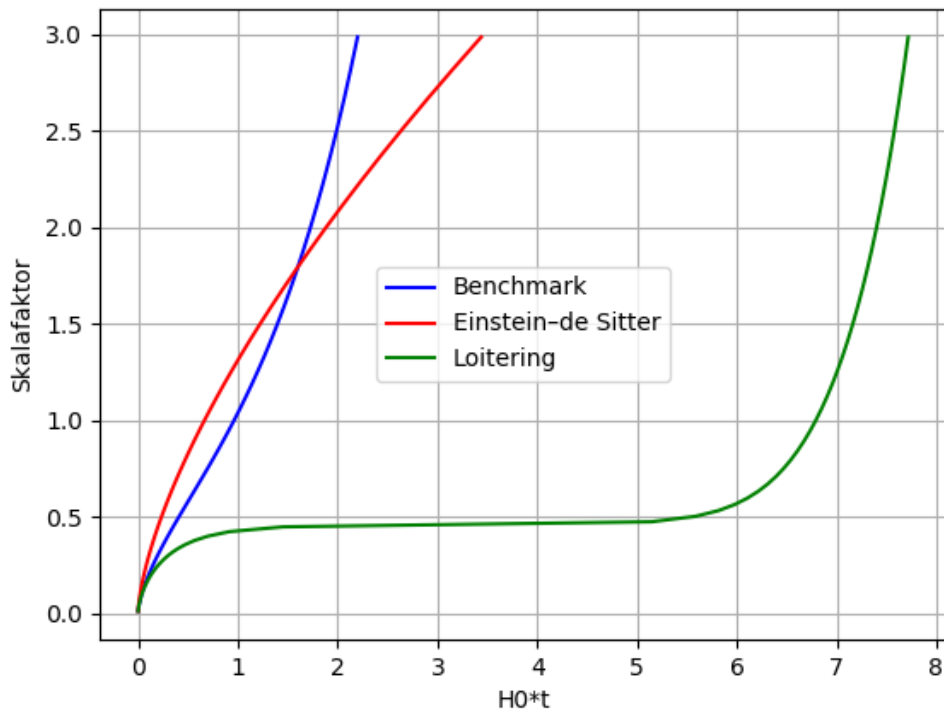


Figure 5: Tre løsninger til Friedmann-ligningen. Benchmark-modellen er den vi mener beskriver det faktiske Univers (her med $\Omega_{\text{støv},0} = 0.3$ og $\Omega_{\Lambda} = 0.7$). Den model der betegnes "Loitering" er en model med $\Omega_{\text{støv},0} = 0.337$ og $\Omega_{\Lambda} = 1.7701$. Man overvejede i starten af 1900-tallet den slags modeller for at løse det problem man havde med, at Universet så ud til at være yngre end ting i Universet. I "Loitering" modellen kan man få Universet til at se gammelt ud, selv om Hubblekonstanten er stor.

8.1 Fladhedsproblemet

Med de bedste målinger vi har kan man slutte, at tætheden er lige den kritiske tæthed indenfor en måleusikkerhed på ca. 1 promille. Det første spørgsmål, der presser sig på er: hvorfor er tætheden i Universet så tæt på den kritiske tæthed? Det forekommer helt arbitrært, hvad middeltætheden i Universet er, så hvorfor har den lige den værdi, der svarer til et fladt Univers?

Problemet er faktisk værre, hvis vi går tilbage i tiden. Det kan vi se ved at udlede, hvordan afvigelsen mellem tætheden og den kritiske tæthed udvikler sig i tiden. Her er det nyttigt at tage udgangspunkt i det vi udledte i afsnit 6.2. Fra (28) ser man let, at:

$$\begin{aligned}\Omega - 1 &= \frac{\kappa c^2}{R^2 a^2 H(t)^2} = \frac{\kappa c^2}{R^2 \dot{a}^2} \rightarrow \\ |\Omega - 1| &= \frac{|\kappa| c^2}{R^2 a^2 H(t)^2} = \frac{|\kappa| c^2}{R^2 \dot{a}^2}\end{aligned}\tag{40}$$

Her af kan man se, at nå udvidelsen decelererer, så vokser en afvigelse mellem Ω og 1, d.v.s. Universet drives væk fra at være fladt. Hvis man regner bag ud i tiden (det gør man f.eks. i astro3), så kan man se, at den maksimale afvigelse fra 1 vi kan observere idag (omkring 1 promille) må svare til en meget mindre maksimal afvigelse, f.eks. mindre en milliondel millardedel få minutter efter Big Bang. Det virker ret oplagt, at der må være noget, der driver Universet til at have $\Omega = 1$. Formel (39) fortæller os, at en løsning er, hvis der tidligt i Universets historie var en fase, hvor $\dot{a}$ vokser - d.v.s. hvor der er accelererende udvidelse.

Dette kan man gøre mere tydeligt ved at udlede den såkaldte accelerationsligning ud fra Friedmann-ligningen og Fluid-ligningen:

$$\begin{aligned}\frac{\dot{a}^2}{a} &= \frac{8\pi G}{3c^2} \epsilon - \frac{\kappa c^2}{R^2 a^2} \rightarrow \\ \dot{a}^2 &= \frac{8\pi G}{3c^2} \epsilon a^2 - \frac{\kappa c^2}{R^2} \rightarrow\end{aligned}\tag{41}$$

Hvis vi afleder mht til tiden finder vi:

$$\begin{aligned}2\dot{a}\ddot{a} &= \frac{8\pi G}{3c^2} (\dot{\epsilon} a^2 + 2\epsilon a\dot{a}) \rightarrow \\ \frac{\ddot{a}}{a} &= \frac{4\pi G}{3c^2} (\dot{\epsilon} \frac{a}{\dot{a}} + 2\epsilon)\end{aligned}\tag{42}$$

Fra Fluid-ligningen kan vi finde, at

$$\dot{\epsilon} \frac{a}{\dot{a}} = -3(\epsilon + P)\tag{43}$$

og dermed:

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3c^2} (\epsilon + 3P)\tag{44}$$

Denne ligning kaldes *accelerationsligningen*. Her kan man se, at $\ddot{a}$ burde være negativ for substanser, der opfører sig rimeligt (altså med positiv energitæthed og tryk). Det er kun for sære substanser, hvor $P < 1/3\epsilon$ at vi kan have accelererende udvidelse. Den slags sære

substanser kaldes *mørk energi*. Et særtilfælde er den kosmologiske konstant som opfylder $P = -\epsilon$. Fladhedsproblemet kan altså løses, hvis der er en fase i starten af Universets historie, hvor ϵ er domineret af mørk energi. Det er dog en kompleks løsning som tillader, at den mørke energi forsvinder igen og så igen blive vigtig her i den fase Universet nu befinder sig i. Der er ingen der ved om den mørke energi, der var dynamisk vigtig i starten af Universets historie har noget at gøre med den mørke energi, der er vigtig i Universets nuværende fase.

8.2 Horisontproblemet og kosmiske defekter

Der er to andre problemer som vi her vil diskutere ganske kort. De vil blive diskuteret i større detalje i astro3. Det første problem er horisontproblemet. For at diskutere det første problem skal vi introducere to horisontbegreber: partikelhorisonten og begivenhedshorisonten.

8.2.1 Partikelhorisonten

Vi har fra dagligsproget en ide om, hvad der menes med begrebet 'horisont'. Ordet kommer etymologisk fra det græske 'horos' som skulle betyde 'grænse'. Horisonten i dagligsproget er grænsen for det vi kan se. Partikelhorisonten er måske den mest intuitive horisontdefinition i kosmologien. Som er dagligsproget er partikelhorisonten grænsen for det vi kan se. Vi kan beregne afstanden til partikelhorisonten ved at beregne afstanden til det sted lyset tog afsted fra, hvis det blev udsendt ved $t = 0$ og ankommer idag. Ved at gøre brug af metrikken for udbredelsen af en foton ($ds = 0$) finder vi:

$$d_{partikel} = \int dr = \int_0^{t_0} \frac{c}{a(t)} dt \quad (45)$$

F.eks. kan man for Einstein-de Sitter Universet beregne:

$$d_{partikel} = \int_0^{t_0} c(t/t_0)^{-2/3} dt = 3ct_0 \quad (46)$$

Vi kan altså i et sådant Universe se tilbage til en afstand som er tre gange så stort som man naivt kunne tro (ct_0), hvilket skyldes, at Universet har udvidet sig, mens lyset har været undervejs. I Benchmark-modellen kan man beregne afstanden til horisonten numerisk med en lille omskrivning:

$$d_{partikel} = \int_0^{t_0} \frac{c}{a(t)} dt = \int_0^1 \frac{c}{a(t)} \frac{dt}{da} da \quad (47)$$

og

$$t_0 = \int_0^{t_0} dt = \int_0^1 \frac{dt}{da} da \quad (48)$$

Her finder man $d_{partikel} \approx 3.4ct_0$.

8.2.2 Begivenhedshorisonten

Begivenhedshorisonten er en anden horisontdefinition, som nogen måske kender fra konteksten omkring sorte huller. Begivenhedshorisonten er den del af Universet som vi idag er i kausal kontakt med. Det betyder med andre ord den del af Universet som vi kan nå med et lyssignal sendt afsted idag. Afstanden til begivenhedshorisonten kan vi beregne igen ved at betragte metrikken for udbredelsen af et lyssignal ($ds = 0$), men denne gang skal vi integrere fra idag til den uendelige fremtid. Hermed finder vi den maksimale afstand til de steder vi kan sende et signal til idag:

$$d_{\text{begivenhed}} = \int dr = \int_{t_0}^{\infty} \frac{c}{a(t)} dt \quad (49)$$

For Einstein-de Sitter Universet finder vi, at afstanden er uendelig stor. Vi er her i kausal kontakt med hele Universet. Imidlertid er dette ikke tilfældet i Benchmark-modellen, hvor man numerisk finder $d_{\text{begivenhed}} \approx 1.2ct_0$. Dette rystende resultat skyldes, at Universet her udvider sig så hurtigt, at nogle dele af Universet fjerner sig så hurtigt, at lyset aldrig kan nå derud. Man kan også beregne, at begivenhedshorisonten idag befinder sig ved en rødforskydning omkring $z = 1.8$.

8.2.3 Horisontproblemet

Dette problem handler om, hvorfor Universet er ens på tværs af afstande, der er så store, at der aldrig burde have været kontakt (de har aldrig været inden for hinandens begivenhedshorisont). Man kan bruge den analogi, at Christoffer Columbus ville være blevet meget overrasket, hvis folk i "den nye verden" talte spansk eller italiensk. Så ville han have sluttet, at der måtte have været kontakt tidligere. På samme måde tænker man om Universet. Det vigtigste eksempel er temperaturen af den kosmiske baggrundsstråling som er den samme over hele himlen. Afvigelserne er meget små - helt nede på promilleniveau. Men problemet er, at områder i hver sin ende af Universet aldrig har været i kontakt i kosmologien som beskrevet her. Det sidste problem er mere komplekst at forstå, men essensen er, at der burde være en stor rumtæthed af såkaldte kosmiske effekter og det observerer man ikke i det faktiske Univers. Alle disse problemer kan løses med den såkaldte inflationsmodel i hvilken der i det meget tidlige Univers, måske 10^{-36} s efter Big Bang (hvis der var et Big Bang) var en eksponentiel udvidelse, hvor altså $\dot{a}$ voksede og $a(t)$ voksede måske med en faktor 10^{100} .

8.2.4 Kosmiske defekter

Kosmiske defekter vil vi blot nævne, så I har hørt ordet. Problemet har at gøre med faseovergange i det tidlige Univers om man kan tænke på vædske, der udkrystalliserer. Kosmiske defekter er de "kanter", der opstår, når forskellige grænseflader mellem krystaller mødes. Det kan være plader, linjer (strenger) eller punkter. Problemet er, at rummet burde være fuld af sådanne defekter, men det er rummet ikke.

8.3 Entropi

Spørgsmålet om Universets entropi er også meget interessant. En smagsprøve kan findes i dette foredrag: https://www.youtube.com/watch?v=YbovrTAr_js